作业一 · QQ经典农场（微信小程序）修改用户名或密码 · 用例描述

双列表格：左侧为描述项，右侧为内容

用例描述的双列格式

用例名称	修改用户名或密码
参与者	已登录的农场用户（玩家）
前置条件	用户已通过微信授权或账号密码登录《QQ经典农场》小程序，且处于已登录状态
后置条件	用户账号在后台数据库中的用户名或密码被更新；若修改密码，原密码失效，下次登录需使用新凭据
主事件流	1. 用户在农场主界面点击“我的”，进入个人中心，再选择“账号设置 / 账号安全”； 2. 系统展示当前账号信息，包括头像、用户名，以及“修改用户名”和“修改密码”两个入口； 3. 系统根据用户点击的入口弹出对应表单页：修改用户名时显示新用户名输入框；修改密码时依次显示原密码、新密码、确认新密码三个输入框； 4. 系统对用户的输入进行校验：新用户名非空且无非法字符、未被其他账号占用；原密码与数据库中存储的密码一致；新密码长度符合要求且两次输入一致； 5. 用户在表单中填写新用户名（或依次输入原密码、新密码、确认新密码），并点击“确认修改”； 6. 校验通过后，系统更新数据库中该用户记录的用户名或密码字段，并返回“修改成功”提示；若校验不通过，系统在对应输入框下方提示错误原因（如“原密码错误”“两次密码不一致”“用户名已被占用”），返回步骤 5 由用户重新输入； 7. 系统刷新本地缓存的用户信息，使新用户名在农场界面、好友排行榜等位置即时生效； 9. 用户查看修改结果提示，返回农场主界面（若修改了密码，则退出后使用新密码重新登录）。

注：主事件流按步骤编号整理排列；原文编号为 1、5、9、2、3、4、6、7，缺步骤 8，此处按原编号依次呈现，未作内容增删。

第二部分 · 作业二

图书馆管理系统 · UML 十图

用例图 · 类图 · 对象图 · 时序图 · 通信图（Legacy） · 活动图 · 状态图 · 组件图 · 部署图 · 时间图

统一业务前提：读者自助借还、馆员办理流通与编目、管理员维护账号与权限

图 1 · 用例图 Use Case Diagram

读者 / 馆员 / 管理员三类参与者与 13 个用例，含 «include»、«extend» 关系

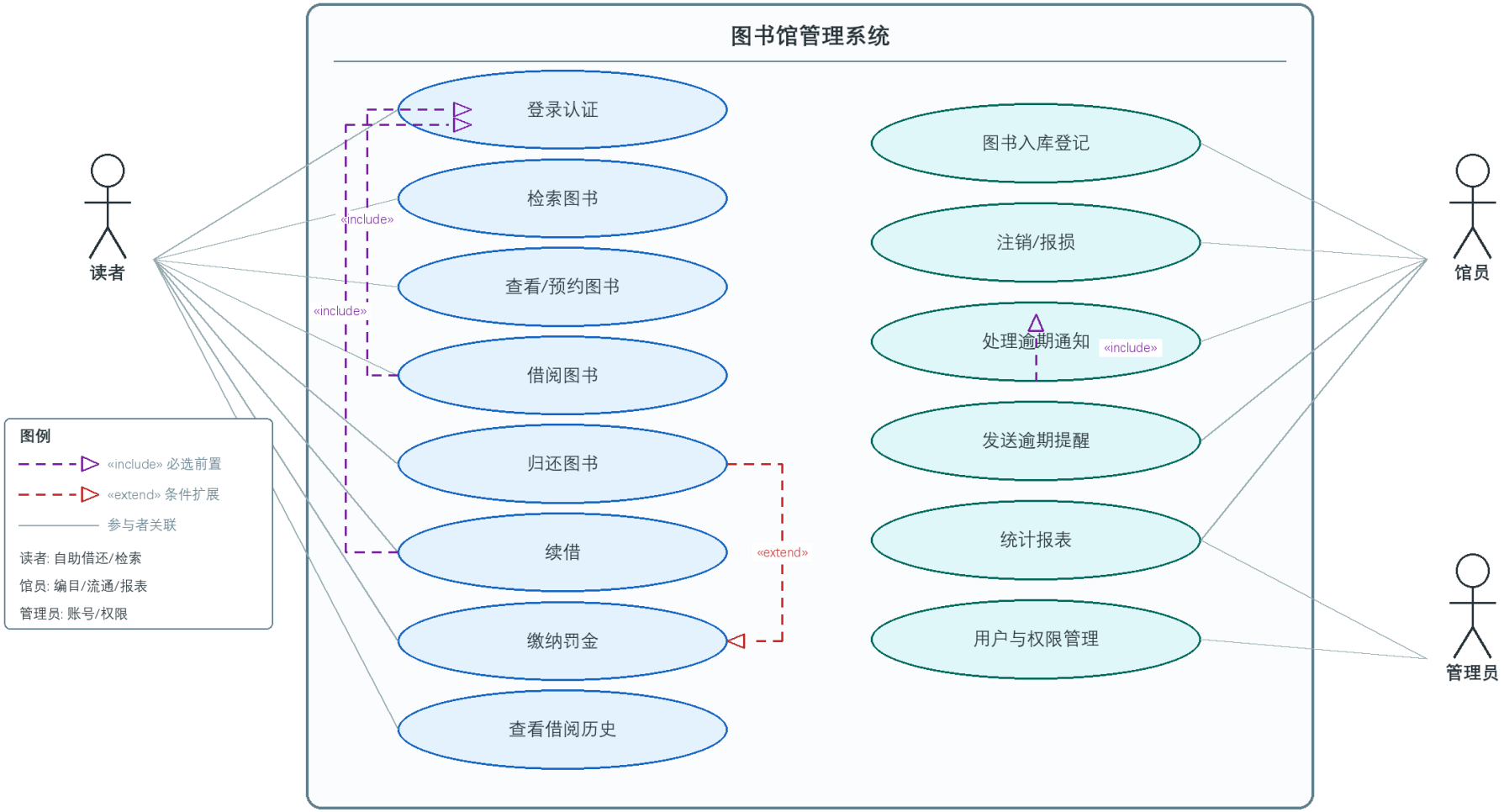


图 2 · 类图　Class Diagram

9 个领域类 + 6 个枚举：继承、组合、关联与多重性

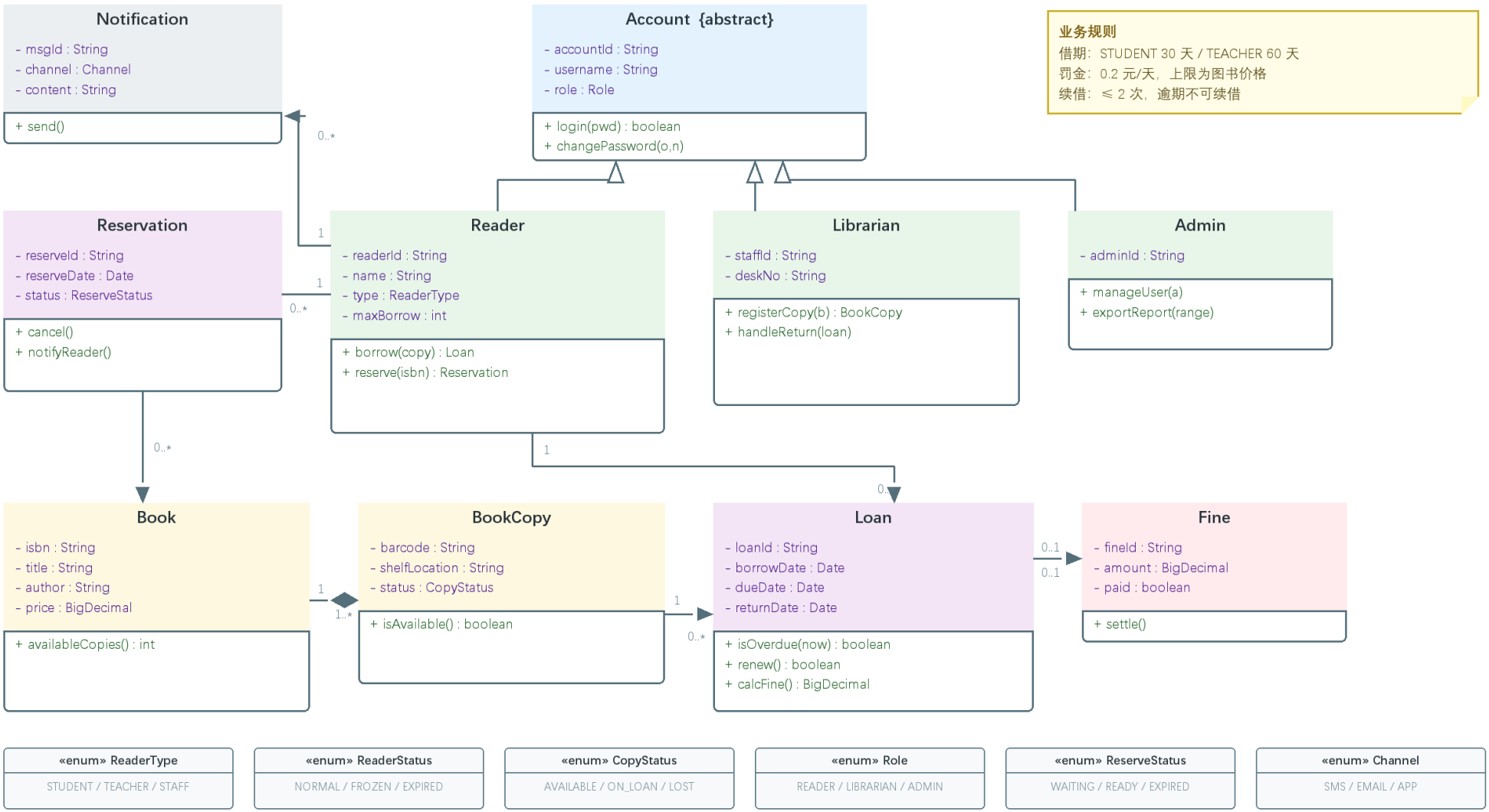


图 3 · 对象图　Object Diagram

某运行时刻快照：一笔已逾期 3 天的借阅及其罚金与预约

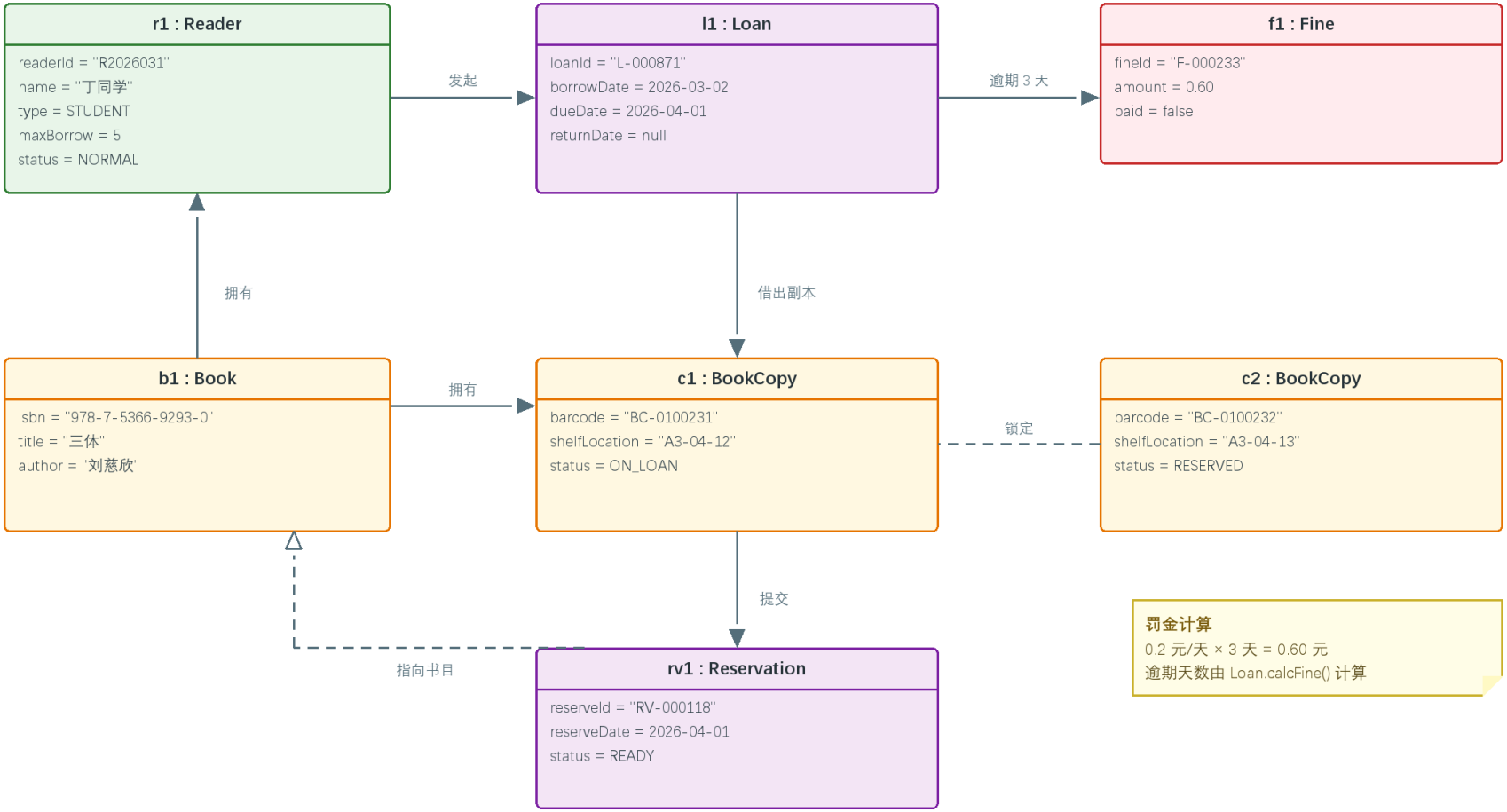


图 4 · 时序图 Sequence Diagram

自助借书场景的消息时序，含激活期、返回消息与两个 alt 分支

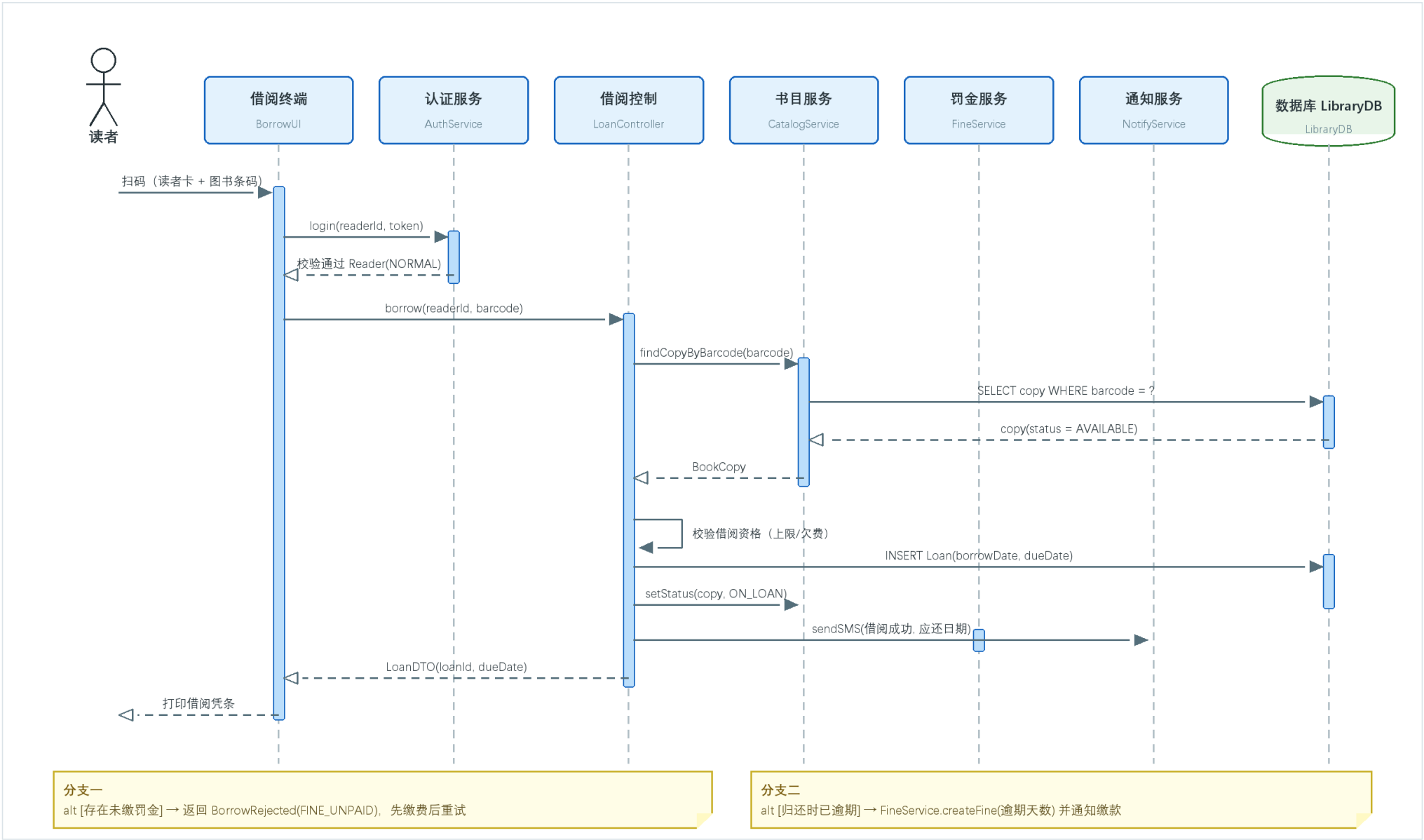


图 5 · 通信图 Communication Diagram（Legacy 语法）

与时序图等价的对象协作视图，消息序号体现调用顺序

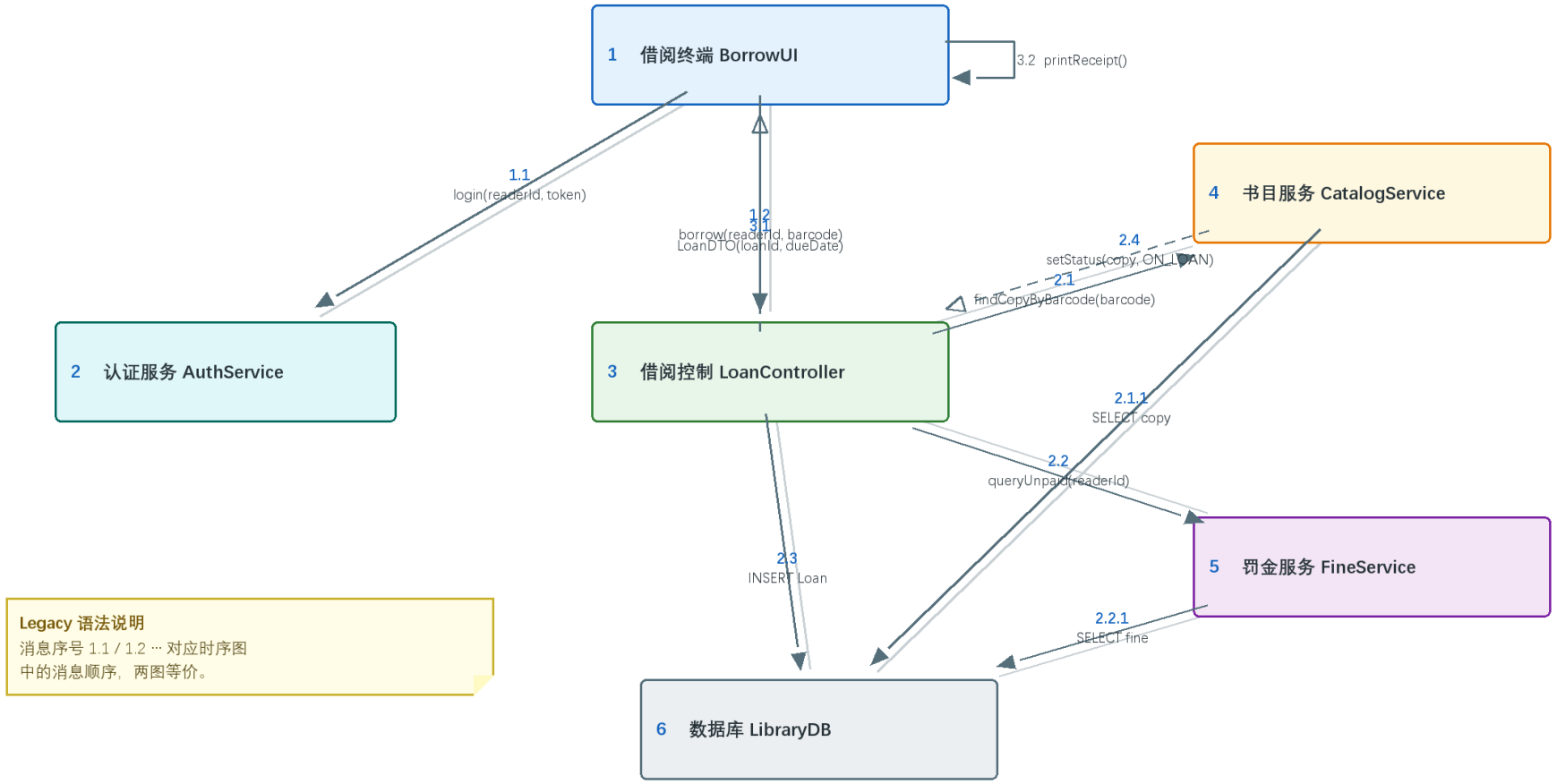


图 6 · 活动图　Activity Diagram

借书业务流程：四道判定、异常出口与 fork/join 并发

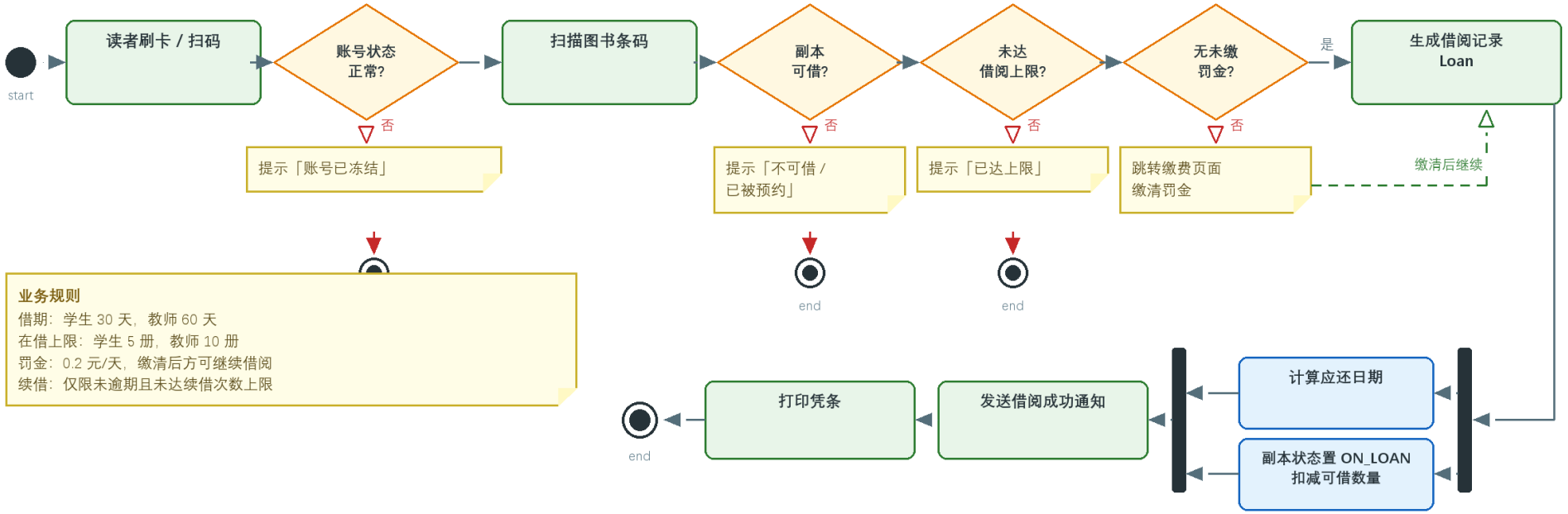


图 7 · 状态图 State Diagram

馆藏副本生命周期：可借 → 借出 → 逾期 → 归还 / 遗失 → 报废

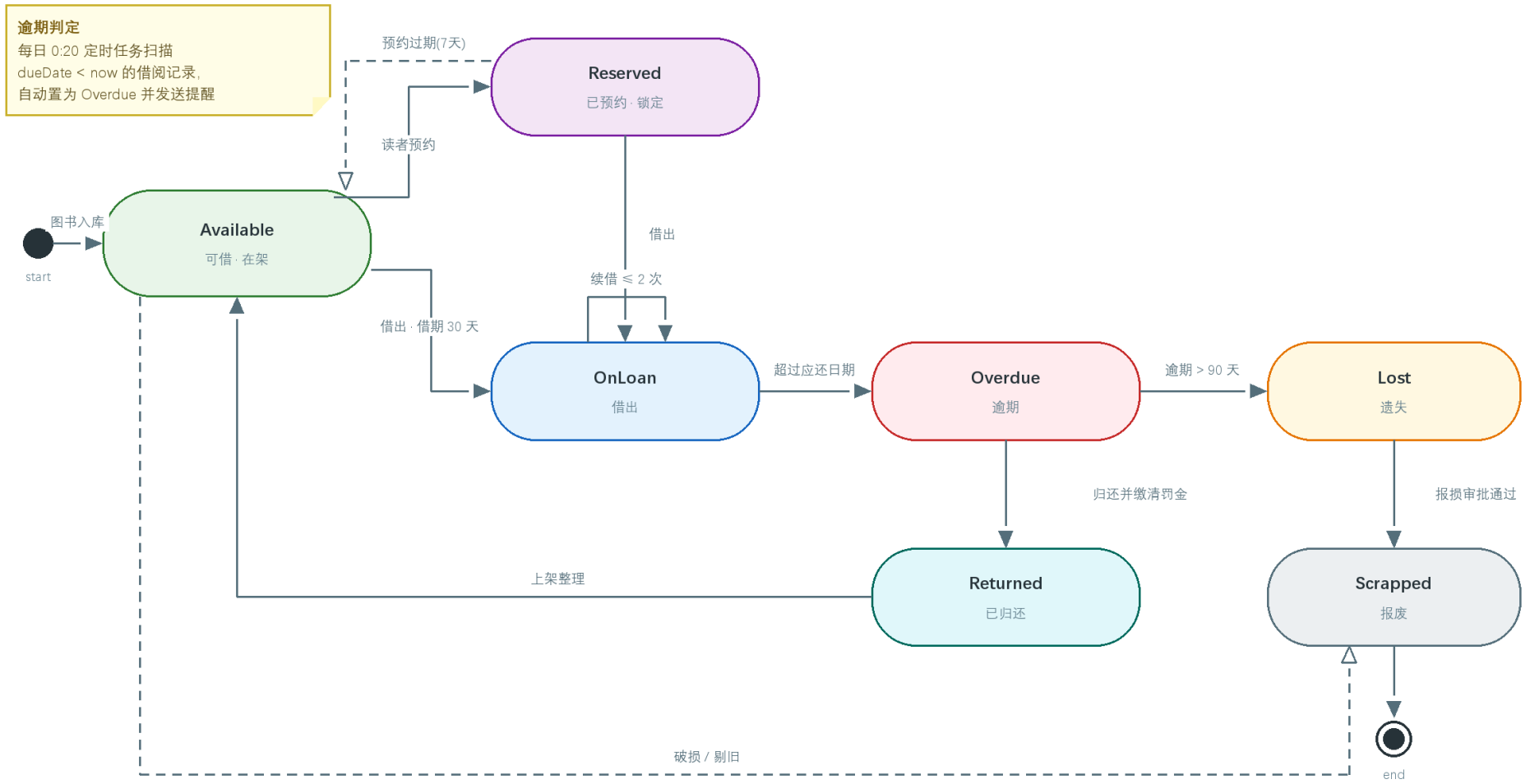


图 8 · 组件图 Component Diagram

四层架构：表现层 / 接入层 / 业务服务 / 数据与外部，含接口插头

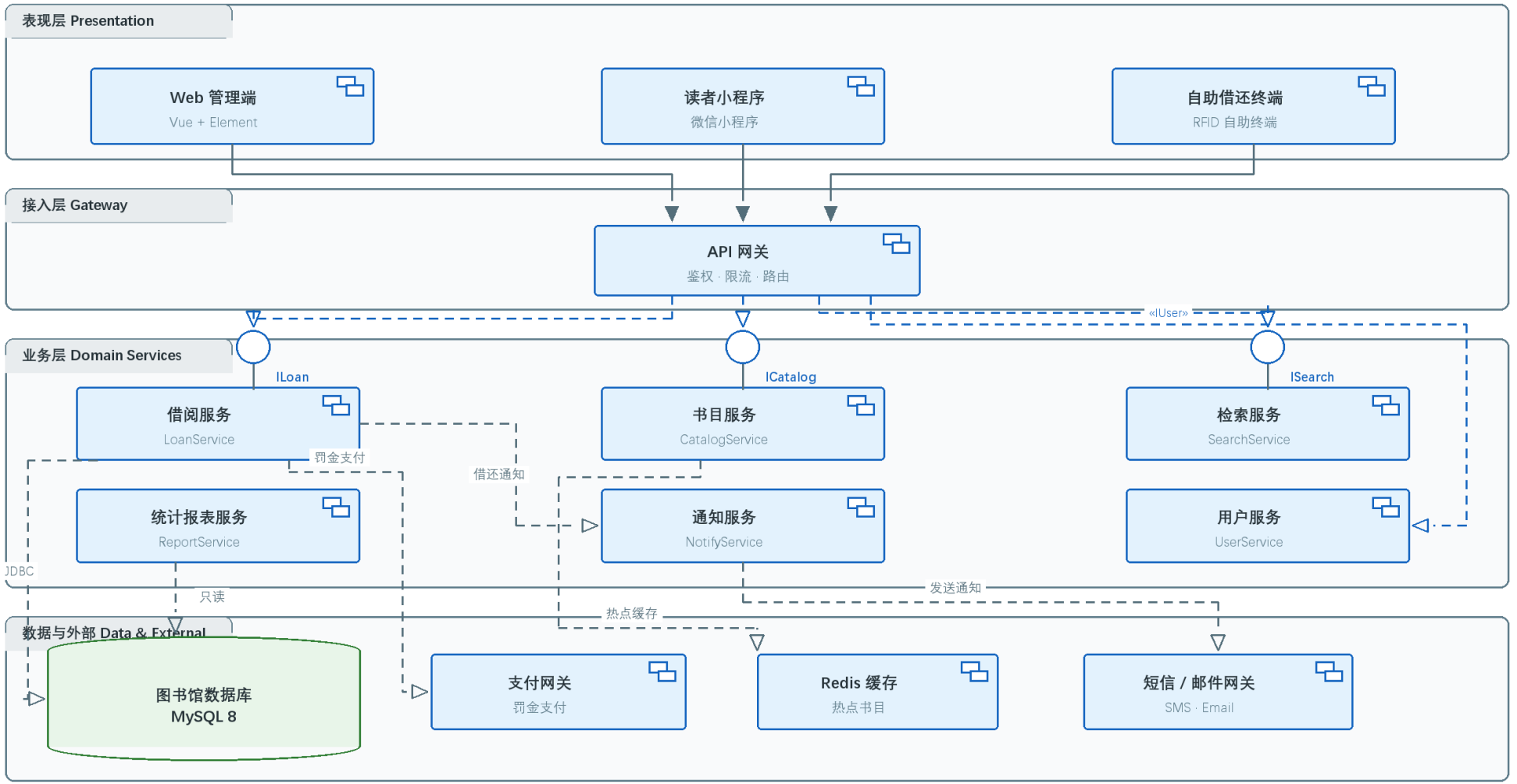


图 9 · 部署图　Deployment Diagram

物理拓扑：终端 → 防火墙 → 应用集群 → 缓存 / MySQL 主从 / NAS

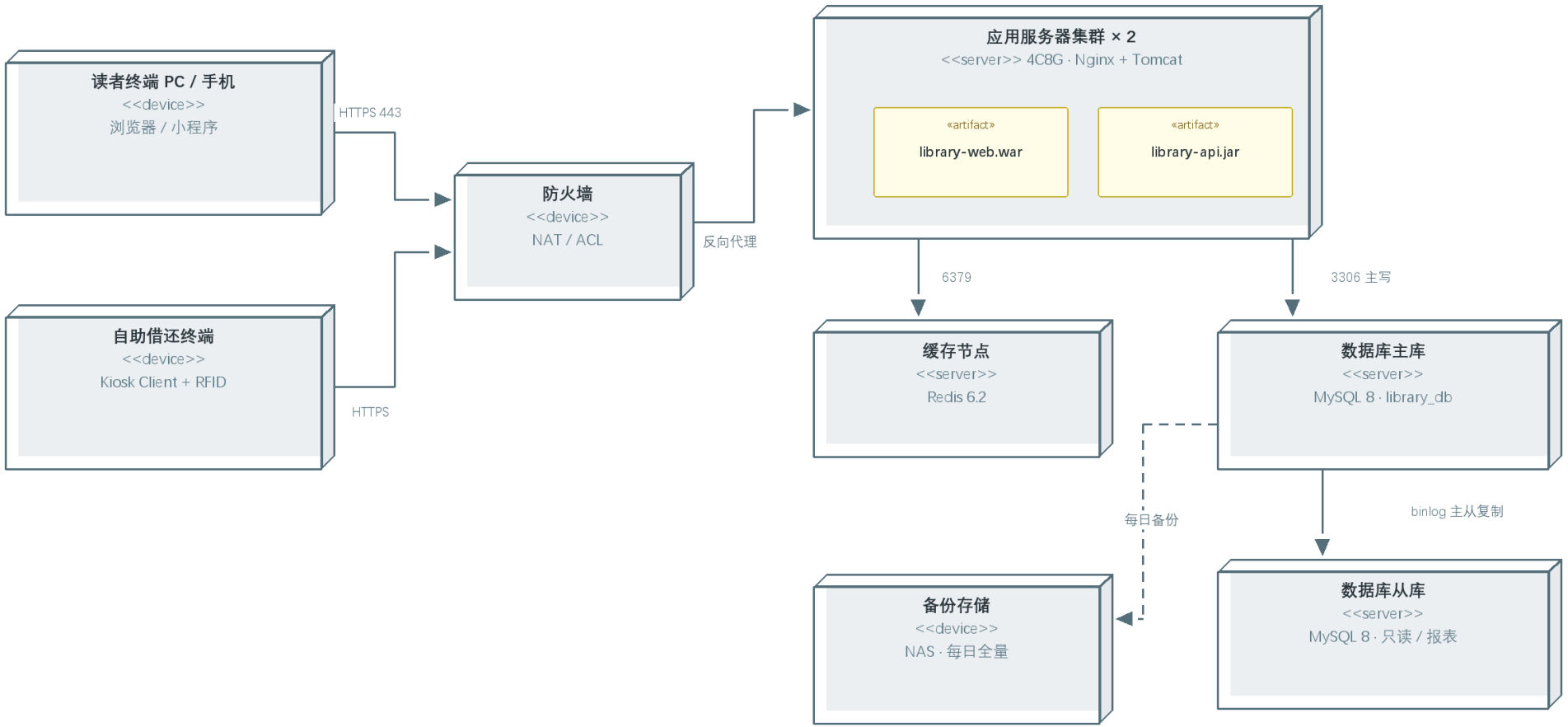
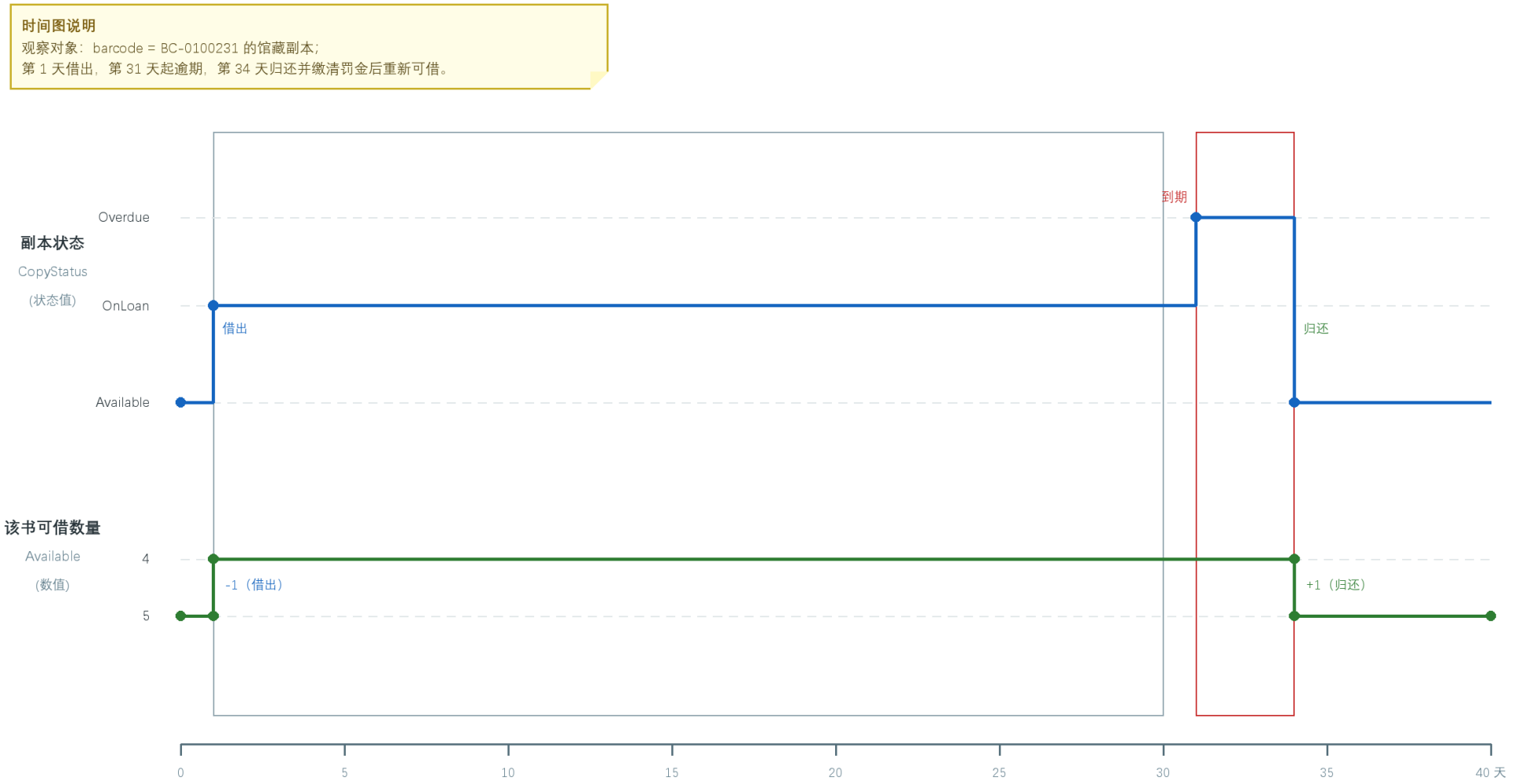


图 10 · 时间图　Timing Diagram

40 天窗口内副本状态与可借数量的随时间变化（阶梯量化视图）



附录 A.1　用例图源码（Use Case Diagram）

```
@startuml
' ===== 图书馆管理系统 用例图 =====
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam usecase {
  BackgroundColor #E3F2FD
  BorderColor #1565C0
  FontSize 13
}

actor "读者\nReader" as Reader
actor "馆员\nLibrarian" as Lib
actor "系统管理员\nAdmin" as Admin
actor "支付网关\nPayment Gateway" as Pay <<system>>

rectangle "图书馆管理系统" {
  usecase "登录认证" as UC_Login
  usecase "检索图书" as UC_Search
  usecase "查看/预约图书" as UC_Reserve
  usecase "借阅图书" as UC_Borrow
  usecase "归还图书" as UC_Return
  usecase "续借" as UC_Renew
  usecase "缴纳罚金" as UC_Fine
  usecase "查看借阅历史" as UC_History
  usecase "图书入库登记" as UC_AddBook
  usecase "注销/报损" as UC_Withdraw
  usecase "处理逾期通知" as UC_Overdue
  usecase "统计报表" as UC_Report
  usecase "用户与权限管理" as UC_User
  usecase "发送通知" as UC_Notify
}

Reader --> UC_Login
Reader --> UC_Search
Reader --> UC_Reserve
Reader --> UC_Borrow
Reader --> UC_Return
Reader --> UC_Renew
```

附录 A.1 用例图源码（Use Case Diagram）（续）

```
Reader --> UC_Fine
Reader --> UC_History

Lib --> UC_Login
Lib --> UC_Borrow
Lib --> UC_Return
Lib --> UC_AddBook
Lib --> UC_Withdraw
Lib --> UC_Overdue
Lib --> UC_Report

Admin --> UC_User
Admin --> UC_Report

UC_Borrow ..> UC_Login : <<include>>
UC_Renew ..> UC_Login : <<include>>
UC_Return ..> UC_Fine : <<extend>>\n逾期时
UC_Fine --> Pay
UC_Overdue ..> UC_Notify : <<include>>
UC_Reserve ..> UC_Notify : <<include>>

note bottom of UC_Renew
  续借仅在「未逾期且未超续借次数」时开放，
  其余情况由 馆员 人工办理。
end note
@enduml
```

附录 A.2 类图源码（Class Diagram）

```
@startuml
' ===== 图书馆管理系统 类图 =====
skinparam classAttributeIconSize 0
skinparam class {
  BackgroundColor #FAFAFA
  BorderColor #37474F
  HeaderBackgroundColor #B0BEC5
  ArrowColor #37474F
}

abstract class Account {
  - accountId : String
  - username : String
  - passwordHash : String
  - role : Role
  + login(pwd : String) : boolean
  + logout() : void
  + changePassword(old : String, new : String) : boolean
}

class Reader {
  - readerId : String
  - name : String
  - type : ReaderType
  - maxBorrow : int
  - status : ReaderStatus
  + borrow(copy : BookCopy) : Loan
  + reserve(isbn : String) : Reservation
  + payFine(f : Fine) : boolean
}

class Librarian {
  - staffId : String
  - deskNo : String
  + registerCopy(b : Book) : BookCopy
  + handleReturn(loan : Loan) : void
  + withdraw(copy : BookCopy) : void
}
```

附录 A.2 类图源码（Class Diagram）（续）

```
class Admin {
  - adminId : String
  + manageUser(a : Account) : void
  + exportReport(range : DateRange) : Report
}

class Book {
  - isbn : String
  - title : String
  - author : String
  - publisher : String
  - category : String
  - price : BigDecimal
  + totalCopies() : int
  + availableCopies() : int
}

class BookCopy {
  - barcode : String
  - shelfLocation : String
  - status : CopyStatus
  + isAvailable() : boolean
  + markLost() : void
}

class Loan {
  - loanId : String
  - borrowDate : Date
  - dueDate : Date
  - returnDate : Date
  + isOverdue(now : Date) : boolean
  + renew() : boolean
  + calcFine() : BigDecimal
}

class Reservation {
  - reserveId : String
```

附录 A.2 类图源码（Class Diagram）（续）

```
  - reserveDate : Date
  - expireDate : Date
  - status : ReserveStatus
  + cancel() : void
  + notifyReader() : void
}

class Fine {
  - fineId : String
  - amount : BigDecimal
  - paid : boolean
  + settle() : void
}

class Notification {
  - msgId : String
  - channel : Channel
  - content : String
  + send() : void
}

enum ReaderType {
  STUDENT
  TEACHER
  STAFF
}
enum ReaderStatus {
  NORMAL
  FROZEN
  EXPIRED
}
enum CopyStatus {
  AVAILABLE
  ON_LOAN
  RESERVED
  LOST
  SCRAPPED
}
```

附录 A.2 类图源码（Class Diagram）（续）

```
enum Role {
  READER
  LIBRARIAN
  ADMIN
}
enum ReserveStatus {
  WAITING
  READY
  FULFILLED
  EXPIRED
}
enum Channel {
  SMS
  EMAIL
  APP
}

Account <|-- Reader
Account <|-- Librarian
Account <|-- Admin
Account --> Role

Book "1" o-- "1..*" BookCopy : 拥有 >
Reader "1" -- "0..*" Loan : 发起 >
BookCopy "1" -- "0..*" Loan : 被借 >
Loan "0..1" -- "0..1" Fine : 产生 >
Reader "1" -- "0..*" Reservation : 提交 >
Book "1" -- "0..*" Reservation : 被预约 >
Reader "1" -- "0..*" Notification : 接收 >
Librarian "1" -- "0..*" Loan : 办理 >

note right of Loan
  dueDate = borrowDate + (STUDENT ? 30 : 60) 天
  逾期罚金 = 0.2 元/天，上限为图书价格
end note
@enduml
```

附录 A.3 对象图源码（Object Diagram）

```
@startuml
' ===== 图书馆管理系统 对象图（运行时快照）=====
skinparam object {
  BackgroundColor #FFFDE7
  BorderColor #9E9D24
}

object "r1 : Reader" as r1 {
  readerId = "R2026031"
  name = "丁同学"
  type = STUDENT
  maxBorrow = 5
  status = NORMAL
}

object "l1 : Loan" as l1 {
  loanId = "L-000871"
  borrowDate = 2026-03-02
  dueDate = 2026-04-01
  returnDate = null
}

object "f1 : Fine" as f1 {
  fineId = "F-000233"
  amount = 0.60
  paid = false
}

object "b1 : Book" as b1 {
  isbn = "978-7-5366-9293-0"
  title = "三体"
  author = "刘慈欣"
}

object "c1 : BookCopy" as c1 {
  barcode = "BC-0100231"
  shelfLocation = "A3-04-12"
  status = ON_LOAN
```

```
}

object "c2 : BookCopy" as c2 {
  barcode = "BC-0100232"
  shelfLocation = "A3-04-13"
  status = RESERVED
}

object "rv1 : Reservation" as rv1 {
  reserveId = "RV-000118"
  reserveDate = 2026-04-01
  status = READY
}

r1 --> l1 : 发起
l1 --> c1 : 借出副本
l1 --> f1 : 逾期 3 天
b1 --> c1 : 拥有
b1 --> c2 : 拥有
r1 --> rv1 : 提交
rv1 --> b1 : 指向书目
c2 <.. rv1 : 锁定

note bottom of f1
  0.2 元/天 × 3 天 = 0.60 元
end note
@enduml
```

附录 A.4 时序图源码（Sequence Diagram）

```
@startuml
' ===== 图书馆管理系统 时序图：自助借书 =====
autonumber
skinparam sequence {
  ArrowColor #1565C0
  LifeLineBorderColor #90A4AE
  ParticipantBackgroundColor #E3F2FD
  ParticipantBorderColor #1565C0
}

actor 读者 as R
participant "借阅终端\n(BorrowUI)" as UI
participant "认证服务\nAuthService" as AS
participant "借阅控制\nLoanController" as LC
participant "书目服务\nCatalogService" as CS
participant "罚金服务\nFineService" as FS
participant "通知服务\nNotifyService" as NS
database "数据库\nLibraryDB" as DB

R -> UI : 扫码(读者卡 + 图书条码)
UI -> AS : login(readerId, token)
AS --> UI : 身份有效 / Reader(NORMAL)

UI -> LC : borrow(readerId, barcode)
LC -> CS : findCopyByBarcode(barcode)
CS -> DB : SELECT BookCopy WHERE barcode=?
DB --> CS : copy(status=AVAILABLE)
CS --> LC : BookCopy

LC -> LC : 校验：在借数 < maxBorrow ?
LC -> LC : 校验：无未缴罚金 ?
LC -> DB : INSERT Loan(borrowDate, dueDate)
DB --> LC : loanId

LC -> CS : setStatus(copy, ON_LOAN)
CS -> DB : UPDATE BookCopy

LC -> NS : sendSMS(reader, "借阅成功，应还 2026-05-02")
```

附录 A.4 时序图源码（Sequence Diagram）（续）

```
LC --> UI : LoanDTO(loanId, dueDate)
UI --> R : 打印凭条

alt 存在未缴罚金
  LC -> FS : queryUnpaid(readerId)
  FS --> LC : [Fine 0.60 元]
  LC --> UI : BorrowRejected(FINE_UNPAID)
  UI --> R : 提示先缴纳罚金
else 图书已被预约
  CS --> LC : copy(status=RESERVED)
  LC --> UI : BorrowRejected(RESERVED)
end

alt 归还时已逾期
  R -> UI : 归还
  UI -> LC : returnBook(loanId)
  LC -> FS : createFine(overdueDays)
  FS -> DB : INSERT Fine
  LC -> NS : 通知缴款
end

@enduml
```

附录 A.5 通信图源码（Communication Diagram）

```
@startuml
' ===== 图书馆管理系统 通信图（Legacy 语法）=====
skinparam object {
  BackgroundColor #F1F8E9
  BorderColor #558B2F
}
skinparam ArrowColor #33691E

object "1: BorrowUI" as UI
object "2: AuthService" as AS
object "3: LoanController" as LC
object "4: CatalogService" as CS
object "5: FineService" as FS
object "6: LibraryDB" as DB

UI --> AS : 1.1 login(readerId, token)
UI --> LC : 1.2 borrow(readerId, barcode)
LC --> CS : 2.1 findCopyByBarcode(barcode)
CS --> DB : 2.1.1 SELECT copy
LC --> FS : 2.2 queryUnpaid(readerId)
FS --> DB : 2.2.1 SELECT fine
LC --> DB : 2.3 INSERT Loan
LC --> CS : 2.4 setStatus(copy, ON_LOAN)
LC --> UI : 3.1 LoanDTO(loanId, dueDate)
UI --> UI : 3.2 printReceipt()
@enduml
```

附录 A.6 活动图源码（Activity Diagram）

```
@startuml
' ===== 图书馆管理系统 活动图：借书流程 =====
skinparam activity {
  BackgroundColor #E8F5E9
  BorderColor #2E7D32
  DiamondBackgroundColor #FFF9C4
}

start
:读者刷卡 / 扫码;
:系统查询读者账号;
if (账号状态正常?) then (否)
  :提示「账号已冻结」;
  stop
else (是)
endif

:扫描图书条码;
if (副本可借?) then (否)
  :提示「该书已借出/被预约」;
  stop
else (是)
endif

if (在借数量已达上限?) then (是)
  :提示「已达最大借阅量」;
  stop
else (否)
endif

if (存在未缴罚金?) then (是)
  :跳转缴费页面;
  :读者缴纳罚金;
else (否)
endif

fork
  :生成借阅记录(Loan);
```

附录 A.6 活动图源码（Activity Diagram）（续）

```
  :计算应还日期;
fork again
  :副本状态置为 ON_LOAN;
  :扣减可借数量;
end fork

:发送借阅成功通知;
:打印凭条;
:读者取书离开;
stop
@enduml
```

附录 A.7 状态图源码（State Diagram）

```
@startuml
' ===== 图书馆管理系统 状态图：借阅记录 Lifecycle =====
skinparam state {
  BackgroundColor #FFF8E1
  BorderColor #F57C00
  FontSize 13
}

[*] --> Available : 图书入库登记
state Available #C8E6C9
state Reserved #E1BEE7
state OnLoan #BBDEFB
state Overdue #FFCDD2
state Returned #DCEDC8
state Lost #FFE0B2
state Scrapped #E0E0E0

Available --> Reserved : 读者预约 / 锁定副本
Reserved --> OnLoan : 借出
Reserved --> Available : 预约过期(7天)
Available --> OnLoan : 借出 / 借期 30 天
OnLoan --> OnLoan : 续借(≤2次)
OnLoan --> Returned : 归还且未逾期
OnLoan --> Overdue : 超过应还日期
Overdue --> Returned : 归还并缴清罚金
Overdue --> Lost : 逾期 > 90 天 / 声明遗失
Returned --> Available : 上架整理
Lost --> Scrapped : 报损审批通过
Available --> Scrapped : 破损/剔旧
Scrapped --> [*]

note right of Overdue
  每日 0:20 由定时任务
  扫描 dueDate < now 的记录
end note
@enduml
```

附录 A.8 组件图源码（Component Diagram）

```
@startuml
' ===== 图书馆管理系统 组件图 =====
skinparam component {
  BackgroundColor #E3F2FD
  BorderColor #1565C0
  InterfaceBackgroundColor #FFF
}
skinparam package {
  BackgroundColor #FAFAFA
  BorderColor #78909C
}

package "表现层 Presentation" {
  [Web 管理端] as WebP
  [读者小程序] as MiniP
  [自助借还终端] as Kiosk
}

package "接入层 Gateway" {
  [API 网关\n鉴权·限流] as GW
}

package "业务层 Domain Services" {
  component "借阅服务\nLoanService" as LoanS
  component "书目服务\nCatalogService" as CatS
  component "用户服务\nUserService" as UserS
  component "检索服务\nSearchService" as SearchS
  component "统计报表服务\nReportService" as RepS
  component "通知服务\nNotifyService" as NotifyS
}

package "数据与外部 Data & External" {
  database "图书馆数据库\nMySQL" as DB
  component "Redis 缓存" as Cache
  [短信 / 邮件网关] as SMS
  [支付网关] as PayGW
}
```

附录 A.8 组件图源码（Component Diagram）（续）

```
interface "ILoan" as ILoan
interface "ICatalog" as ICat
interface "IUser" as IUser
interface "INotify" as INotify

WebP --> GW : HTTPS/JSON
MiniP --> GW
Kiosk --> GW

GW --> ILoan
GW --> ICat
GW --> IUser
GW --> SearchS

LoanS -up- ILoan
CatS -up- ICat
UserS -up- IUser
NotifyS -up- INotify

LoanS ..> ICat : 查副本
LoanS ..> INotify : 借还通知
UserS ..> INotify : 密码/逾期提醒
CatS ..> Cache : 热点书目缓存
LoanS --> DB : JDBC
CatS --> DB
UserS --> DB
RepS --> DB : 只读副本
NotifyS --> SMS
LoanS --> PayGW : 罚金缴纳

RepS ..> ILoan : 拉取借阅流水
@enduml
```

附录 A.9　部署图源码（Deployment Diagram）

```
@startuml
' ===== 图书馆管理系统 部署图 =====
skinparam node {
  BackgroundColor #ECEFF1
  BorderColor #455A64
}
skinparam artifact {
  BackgroundColor #FFFDE7
  BorderColor #FBC02D
}
skinparam database {
  BackgroundColor #E0F2F1
  BorderColor #00695C
}

node "读者终端 PC / 手机\n<<device>>" as Client {
  artifact "浏览器 / 小程序" as Browser
}
node "自助借还终端\n<<device>>\nRFID 读写器" as Kiosk {
  artifact "Kiosk Client" as KioskApp
}

node "防火墙\n<<device>>" as FW

node "应用服务器集群\n<<server>>\n2 × 4C8G  Nginx + Tomcat" as App {
  artifact "library-web.war" as War
  artifact "library-api.jar" as Api
}

node "缓存节点\n<<server>>" as CacheNode {
  database "Redis 6" as Redis
}

node "数据库主库\n<<server>> MySQL 8" as DBM {
  database "library_db" as MainDB
}
node "数据库从库\n<<server>> MySQL 8\n只读·报表" as DBS {
  database "library_db_replica" as RepDB
```

附录 A.9 部署图源码（Deployment Diagram）（续）

```
}

node "备份存储\n<<device>> NAS" as Backup

Client --> FW : HTTPS 443
Kiosk --> FW : HTTPS
FW --> App : 反向代理
App --> CacheNode : 6379
App --> DBM : 3306
DBM --> DBS : 主从复制 binlog
DBM --> Backup : 每日全量备份
@enduml
```

附录 A.10　时间图源码（Timing Diagram）

```
@starttiming
' ===== 图书馆管理系统 时间图 =====
scale 100 as 40 pixels
skinparam timing {
  FontSize 12
  FontColor #263238
}

robust "副本状态 CopyStatus" as Copy
concise "可借数量 Available" as Avail

@0
Copy is Available
Avail is 5

@1  ' 第 1 天借出
Copy is OnLoan
Avail is 4

@30 ' 到期日
Copy is OnLoan
Avail is 4

@31 ' 进入逾期
Copy is Overdue
Avail is 4

@34 ' 归还并缴清罚金
Copy is Available
Avail is 5

@highlight 31 to 34 #FFCDD2 : 逾期 3 天
@highlight 1 to 30 #C8E6C9 : 正常借期
@endtiming
```